

MK Karakterisasi Material
Minggu ke-1

Scanning Electron Microscope (SEM)

Eka Nurfani

Topik bahasan

1. Mikroskop optic vs elektron
2. Prinsip kerja SEM
3. Komponen utama dan fungsinya
4. interaksi berkas elektron dengan spesimen
5. Pembesaran, resolusi, dan kontras gambar
6. Aplikasi SEM

Pendahuluan

LIGHT MICROSCOPE VS. ELECTRON MICROSCOPE

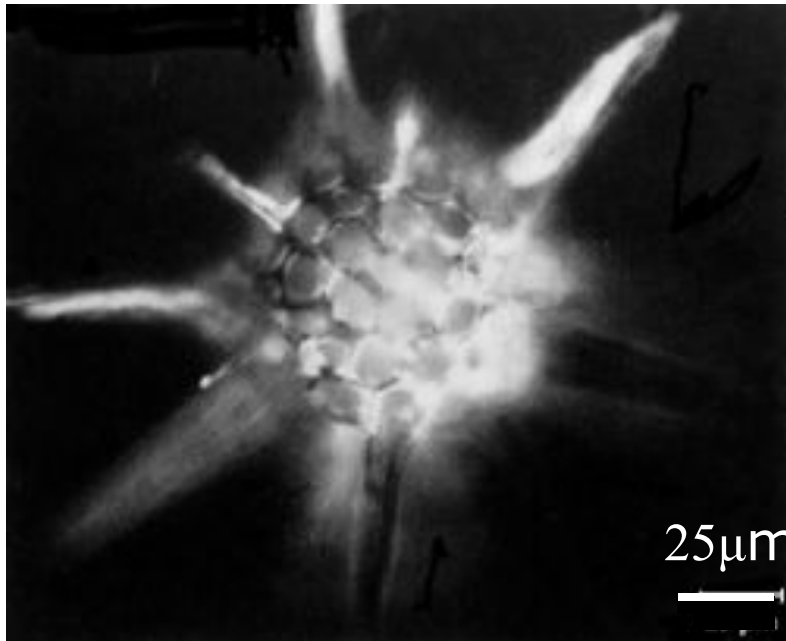


LIGHT MICROSCOPE



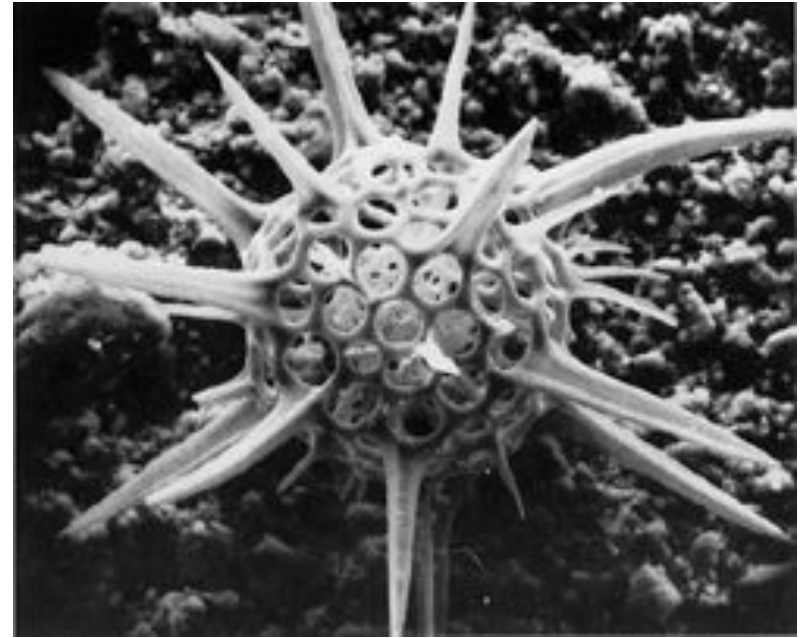
ELECTRON MICROSCOPE

Mikroskop optik vs elektron



OM

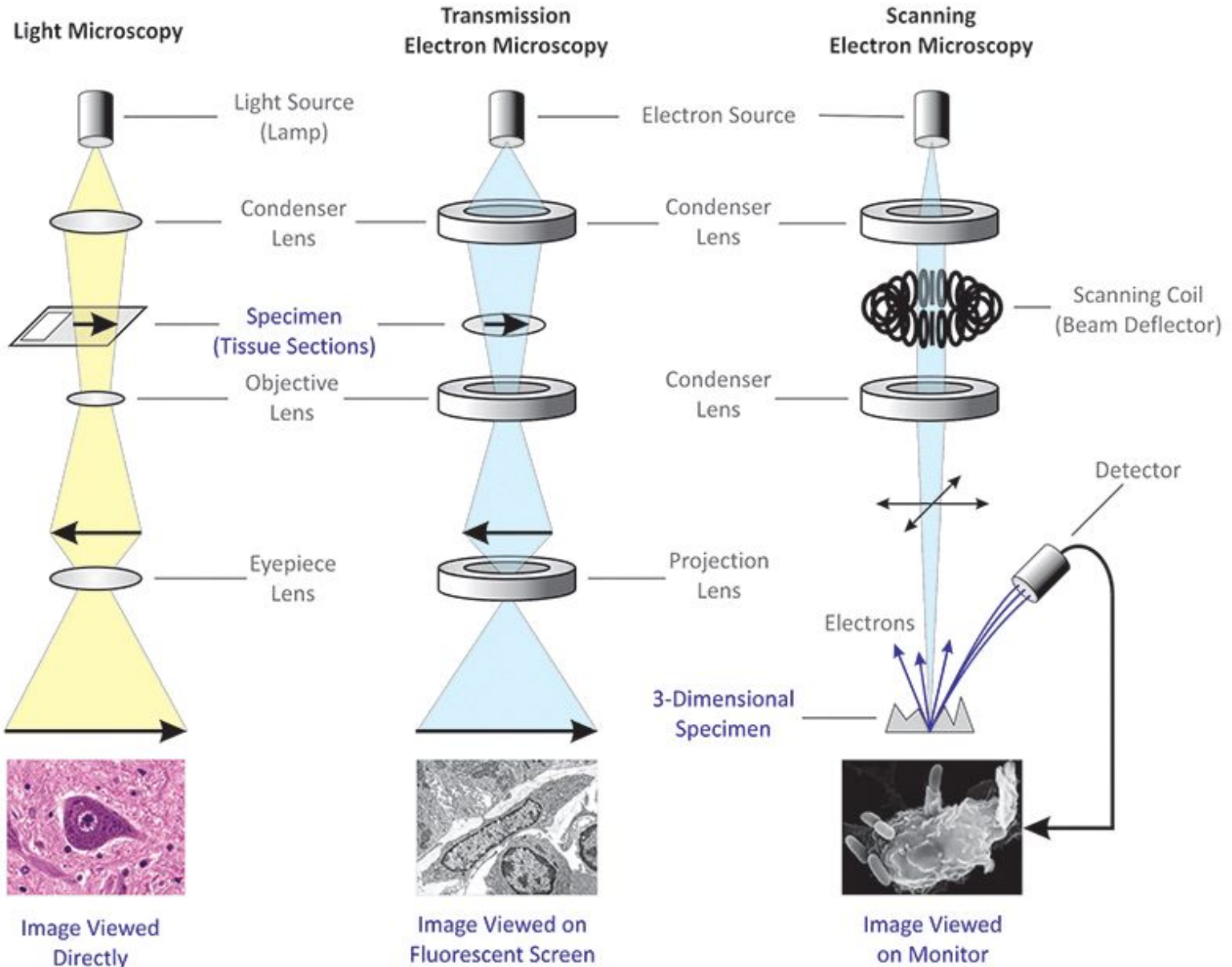
Small depth of field
Low resolution



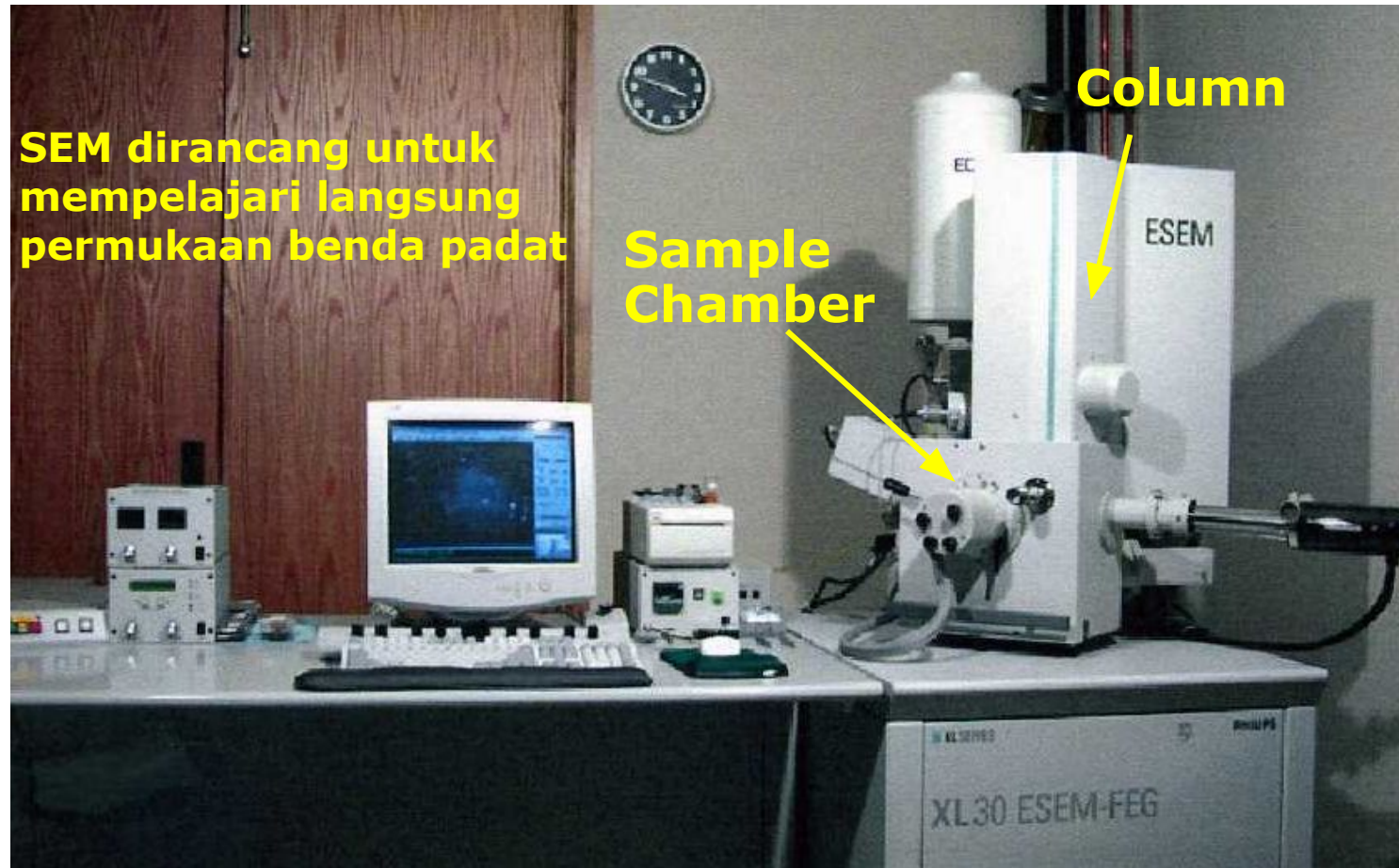
SEM

Large depth of field
High resolution

Mikroskop Optik vs Elektron



Apa itu SEM?



SEM □ mikroskop yang menggunakan elektron untuk membentuk gambar.

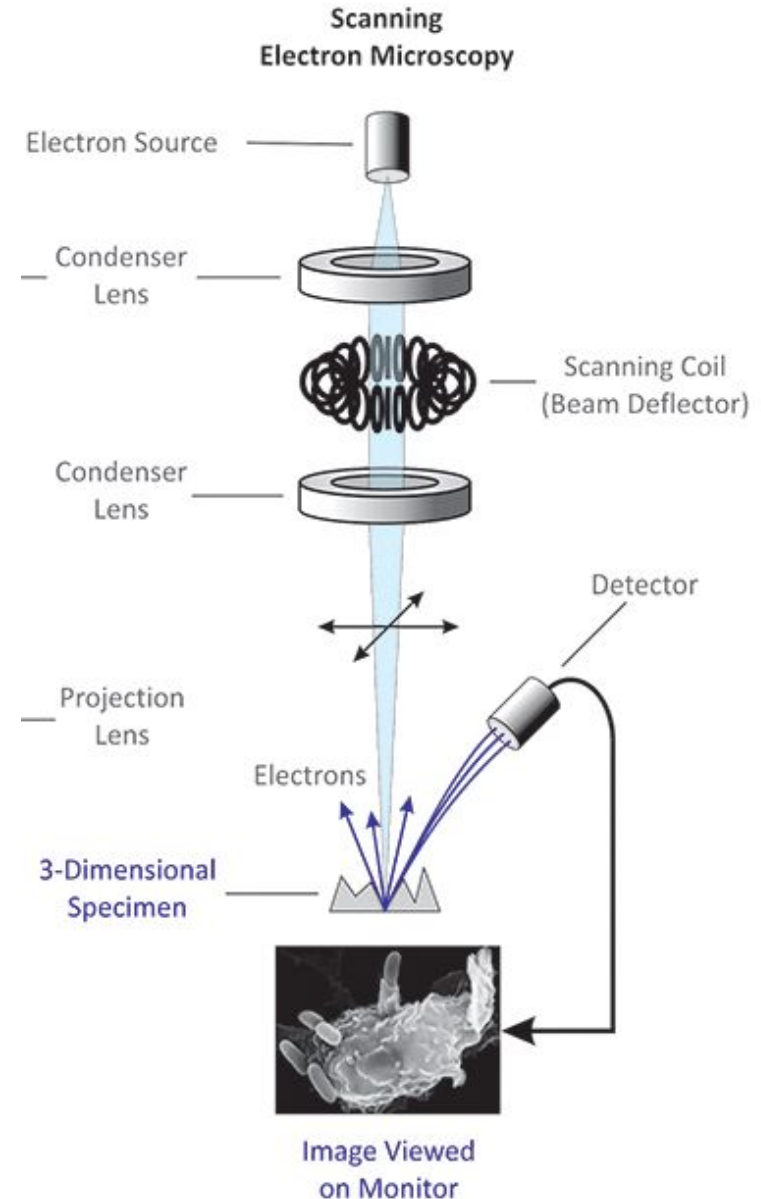
Prinsip SEM

a totally different imaging concept

1. Tidak menggunakan gambar bidang penuh, namun menggunakan strategi ***pengukuran antar titik***.
2. **Berkas elektron** digunakan untuk **eksitasi spesimen** dan sinyal dikumpulkan dan dianalisis, sehingga gambar dapat dibangun.

Prinsip kerja SEM

1. Sebuah pistol elektron memproduksi sinar elektron dan dipercepat dengan anoda.
2. Lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel.
3. Sinar elektron yang terfokus memindai (*scan*) keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh coil pemindai.
4. Ketika elektron mengenai sampel maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirim ke monitor.



Keunggulan SEM

	Magnification	Depth of Field	Resolution
OM	4x – 1000x	15.5 μ m – 0.19 μ m	~ 0.2 μ m
SEM	10x – 3000000x	4mm – 0.4 μ m	1-10nm

Larger depth of field □ memungkinkan sejumlah besar sampel menjadi **fokus** pada satu waktu dan menghasilkan gambar yang merupakan representasi yang baik dari sampel tiga dimensi.

High resolution □ dapat diperiksa pada **pembesaran** tinggi.

Ketiga kombinasi ini menjadikan SEM salah satu instrumen yang paling banyak digunakan di bidang penelitian dan industri.

Kelemahan SEM

1. Memerlukan kondisi vakum
2. Hanya menganalisa permukaan
3. Resolusi lebih rendah dari TEM
4. Umumnya sampel harus bahan yang konduktif, jika tidak konduktor maka perlu dilapis logam seperti emas.

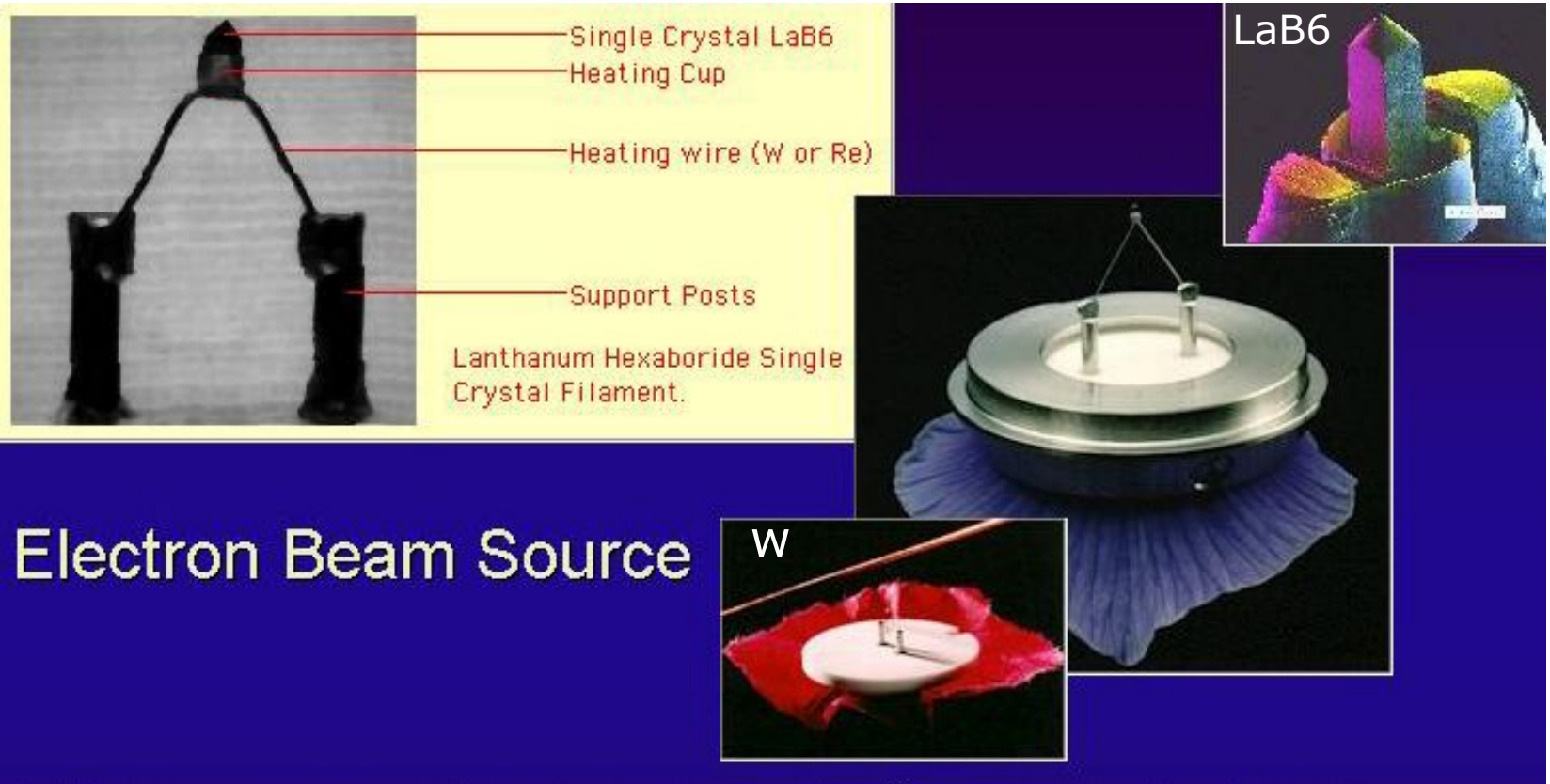
Aplikasi Utama

- **Topografi:** Menganalisa permukaan dan tekstur (kekerasan, reflektivitas dsb)
- **Morfologi:** Menganalisa bentuk dan ukuran dari benda sampel
- **Komposisi (+EDS):** Menganalisa komposisi dari permukaan benda secara kuantitatif dan kualitatif.

Bagaimana berkas elektron dihasilkan?

- Pistol elektron digunakan untuk menghasilkan berkas elektron yang terkontrol dan halus yang kemudian difokuskan pada permukaan spesimen.
- Pistol elektron dapat berupa **thermionic gun** atau **field-emission gun**.

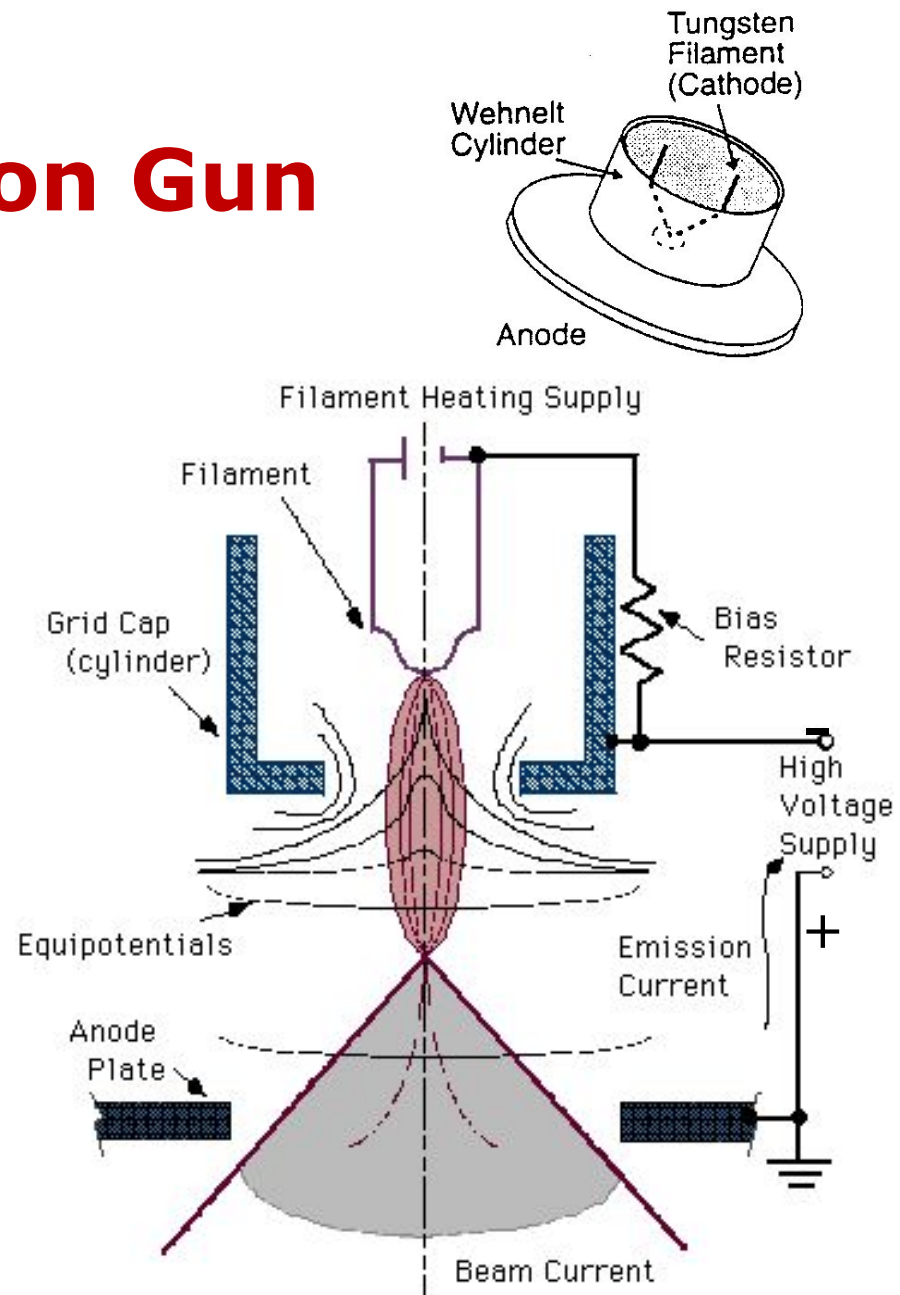
Sumber berkas elektron



**W atau LaB₆ Filament
Thermionic or Field Emission Gun**

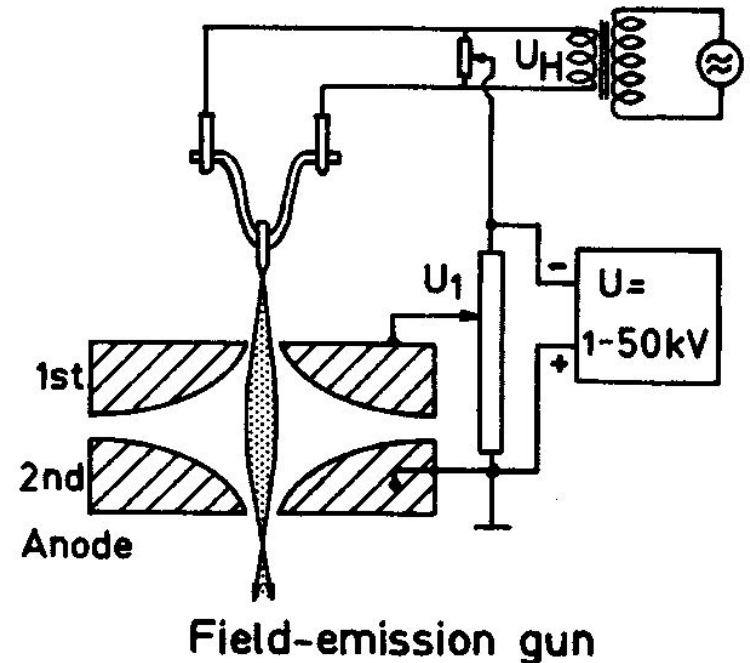
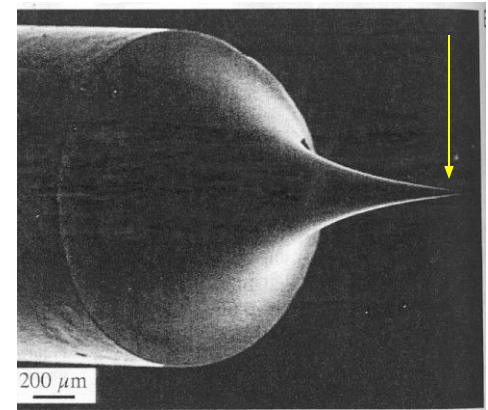
Thermionic Emission Gun

- Filamen Tungsten (W) dipanaskan oleh arus DC mencapai 2700K atau LaB_6 mencapai 2000K
- Tingkat vakum 10^{-3} Pa (10^{-4} Pa for LaB_6) diperlukan agar filament tidak teroksidasi
- Elektron “boil off” dari ujung filamen
- Elektron dipercepat oleh tegangan percepatan 1-50kV



Field Emission Gun

- Ujung jarum tungsten dibuat sangat tajam (radius $< 0.1 \mu\text{m}$)
- Medan listrik di ujungnya sangat kuat ($> 10^7 \text{ V/cm}$) karena **sharp point effect**
- Elektron ditarik keluar dari ujung oleh medan listrik yang kuat
- Ultra-high vacuum ($> 10^{-6} \text{ Pa}$) diperlukan untuk menghindari pemboman ion ke ujung (tip) dari gas sisa.
- Diameter probe elektron $< 1 \text{ nm}$ memungkinkan



Thermionic vs Field Emission

Type of eGun	Thermionic	Thermionic	Field emission (FEG)
Material	LaB ₆ crystal	Twisted tungsten wire	Sharp W- tip
Vacuum required (Pa)	$\sim 10^{-5}$	$\sim 10^{-5}$	$\sim 10^{-8}$ Pa
Electrons generated by	Heated at high temperature	Heated at high temperature	Extracted by an electric field ($\sim 10^9$ V.m ⁻¹)
Advantages	Greater brightness than twisted tungsten wire	Low brightness	High brightness
Cost	Cost more than twisted tungsten wire	Very simple and inexpensive	Expensive

Mengapa perlu vakum?

Ketika SEM digunakan, kolom elektron-optik dan ruang sampel harus selalu dalam keadaan vakum.

1. Jika kolom berada dalam lingkungan yang dipenuhi gas, elektron akan dihamburkan oleh molekul gas yang akan menyebabkan penurunan intensitas dan stabilitas berkas.
2. Molekul gas lain, yang dapat berasal dari sampel atau mikroskop itu sendiri, dapat membentuk senyawa dan mengembun pada sampel. Ini akan menurunkan kontras dan detail yang tidak jelas pada gambar.

Magnetic Lenses

- **Condenser lens – fokus**

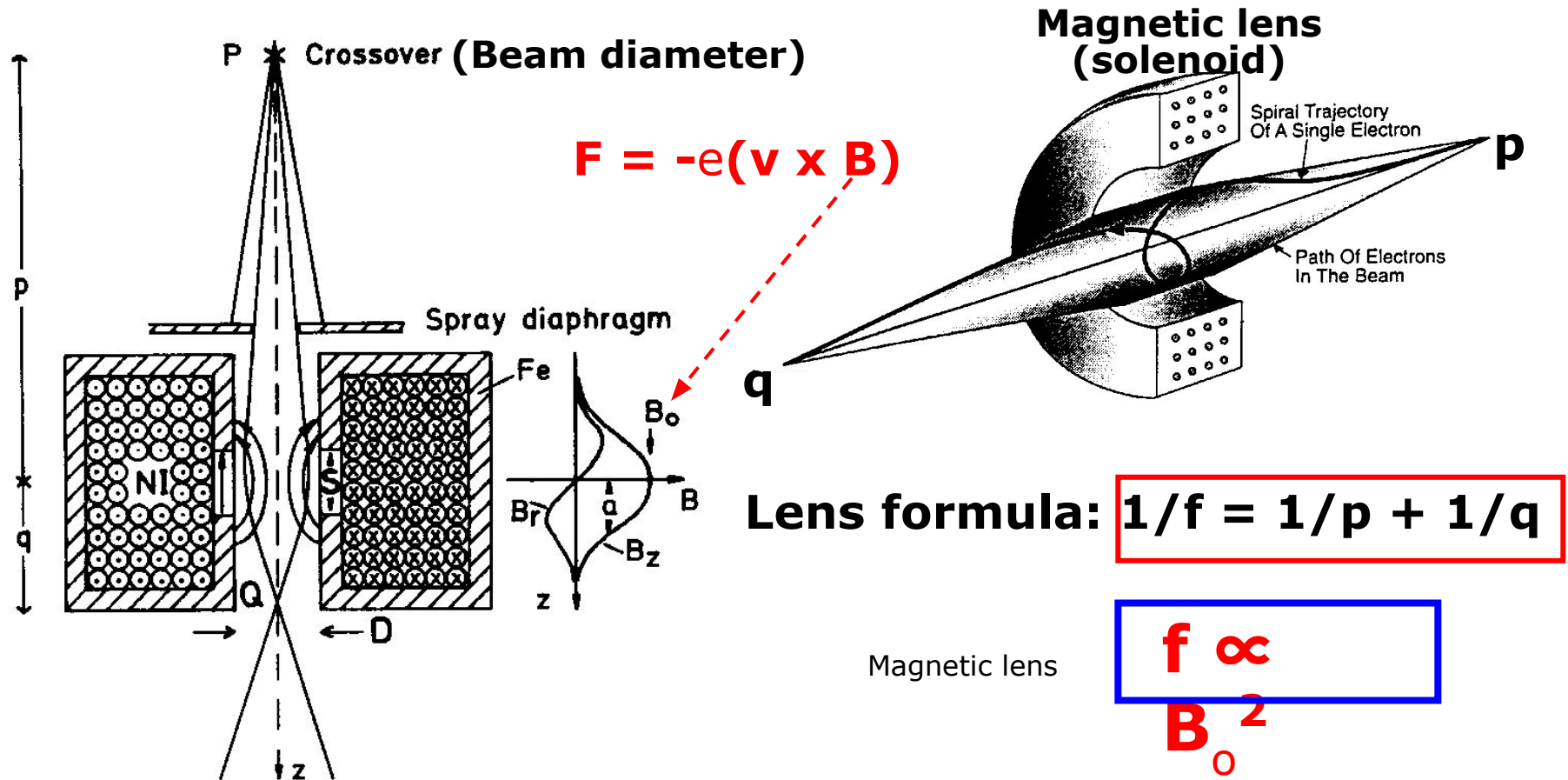
mengontrol ukuran spot dan konvergensi (**α**) dari berkas elektron yang menimpa sampel.

- **Objective lens – pembentukan probe akhir**

menentukan ukuran titik akhir dari berkas elektron $\square$ **resolusi SEM.**

Bagaimana Berkas Elektron Difokuskan?

Lensa magnetik adalah solenoida yang dirancang untuk menghasilkan distribusi fluks magnet tertentu.



f dapat diatur dengan mengubah B_0 , yaitu mengubah arus yang melalui kumparan. B_0 = magnetic field

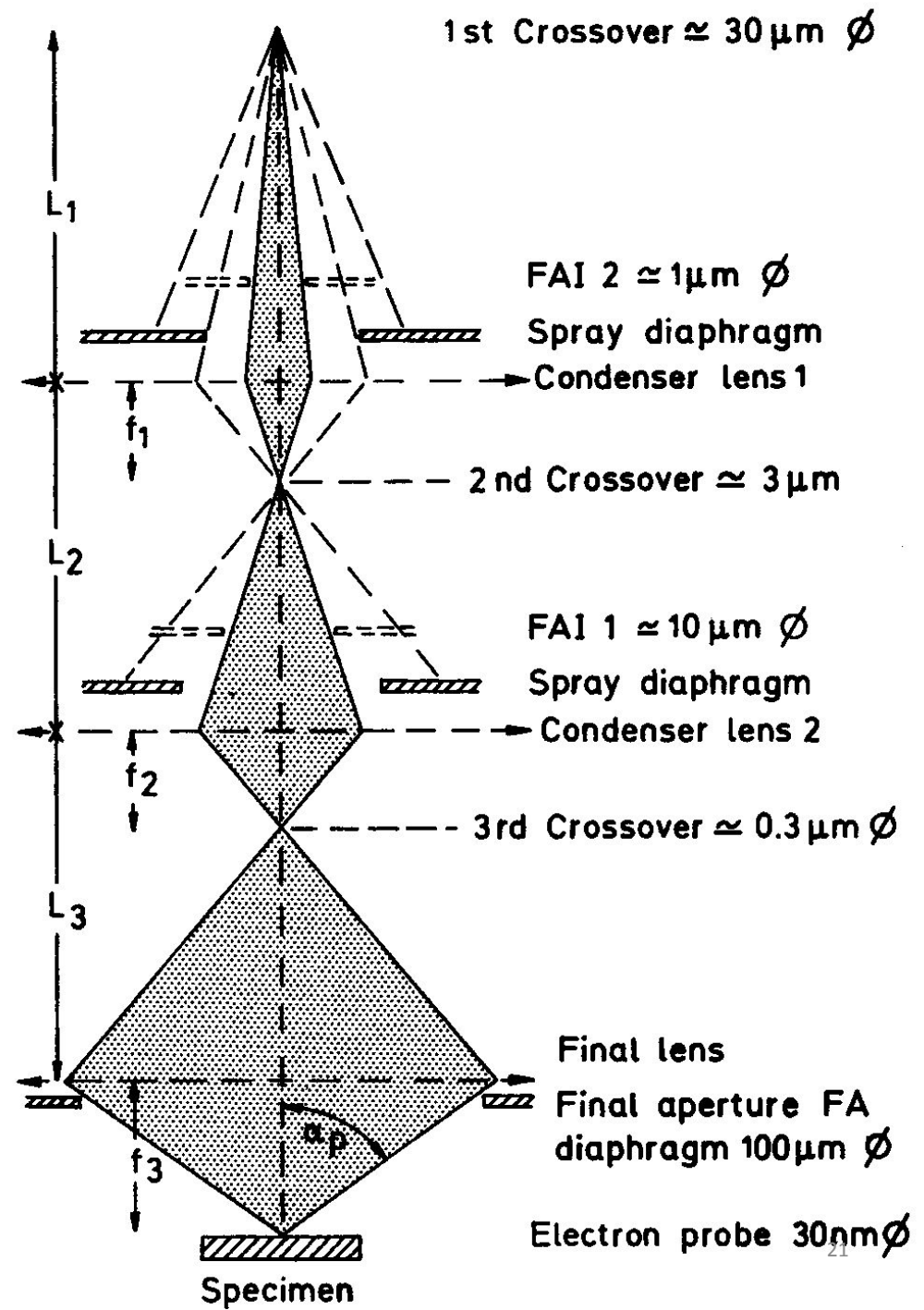
The Condenser Lens

- Untuk termionik gun, diameter titik persilangan pertama $\sim 20\text{-}50\mu\text{m}$
- Jika kita ingin memfokuskan berkas ke ukuran $< 10\text{ nm}$ pada permukaan spesimen, perbesaran harus $\sim 1/5000$, yang tidak mudah dicapai dengan satu lensa (misalnya, lensa objektif) saja.
- Oleh karena itu, lensa kondensor ditambahkan untuk mengurangi titik persilangan.

The Condenser Lens

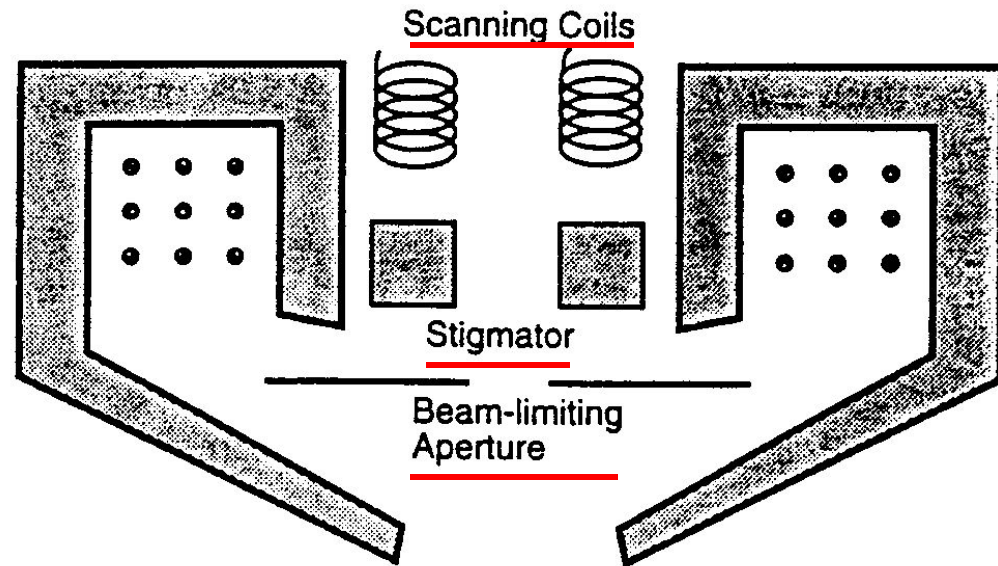
Demagnification:

$$M = f/L$$



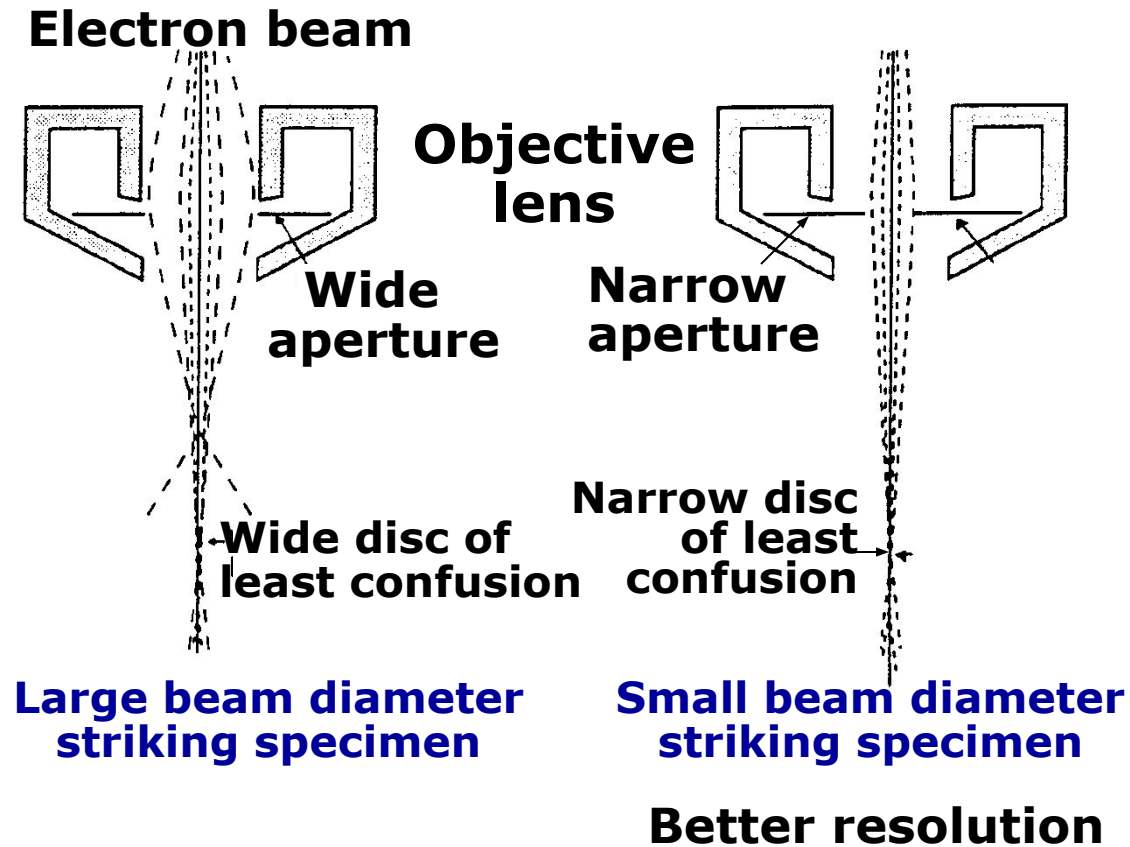
The Objective Lens

- Lensa objektif mengontrol fokus akhir berkas elektron dengan mengubah kekuatan medan magnet.
- Gambar cross-over akhirnya diperbesar ke titik sinar $\sim 10\text{nm}$ yang membawa arus sinar sekitar 10^{-9} - 10^{-12} A.



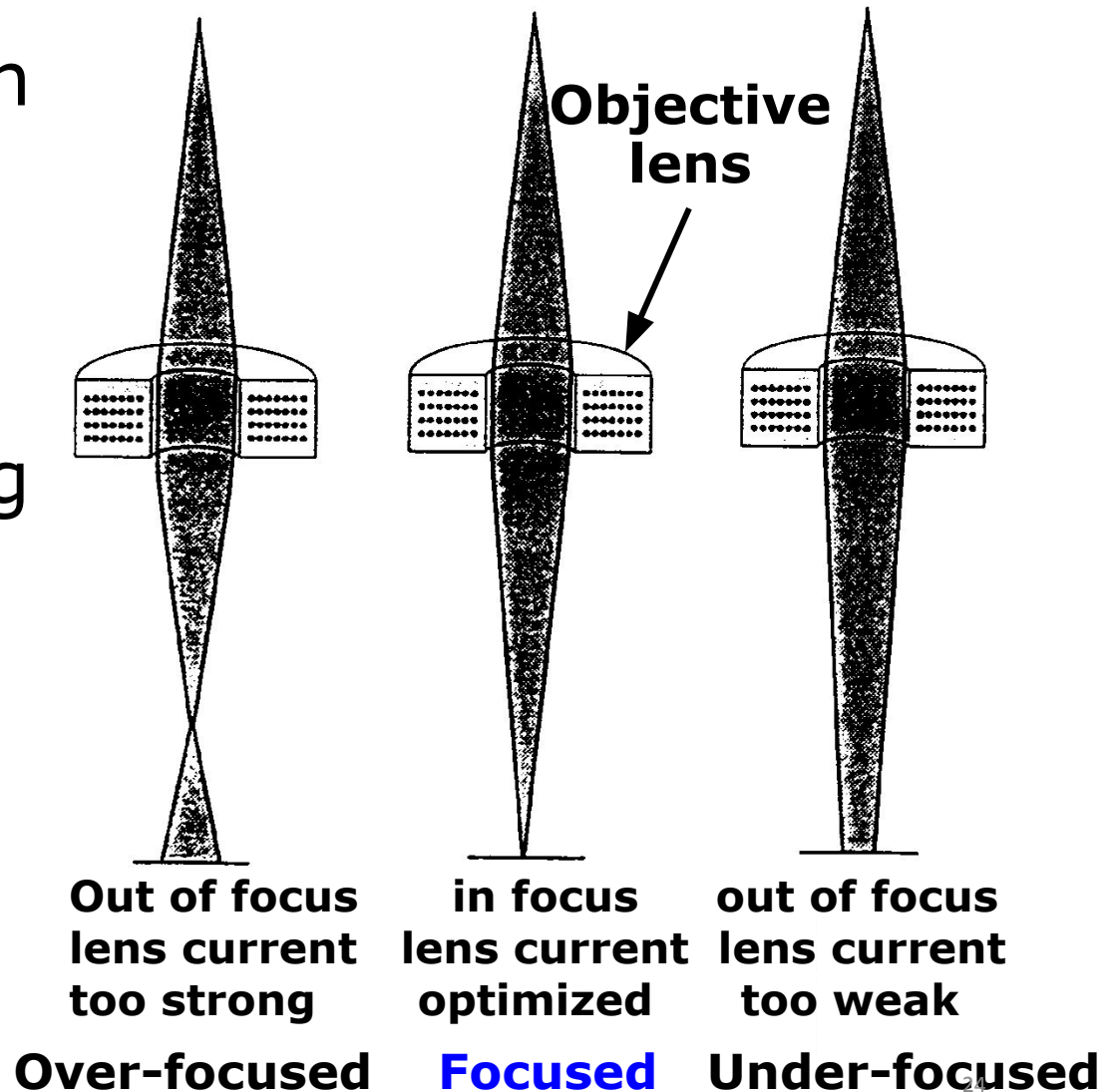
The Objective Lens – Aperture

- Karena elektron yang berasal dari pistol elektron telah menyebar dalam energi kinetik dan arah gerakan, mereka mungkin tidak terfokus pada bidang yang sama untuk membentuk titik tajam.
- Dengan memasukkan celah, elektron yang tersesat diblokir dan berkas sempit yang tersisa akan menjadi sempit

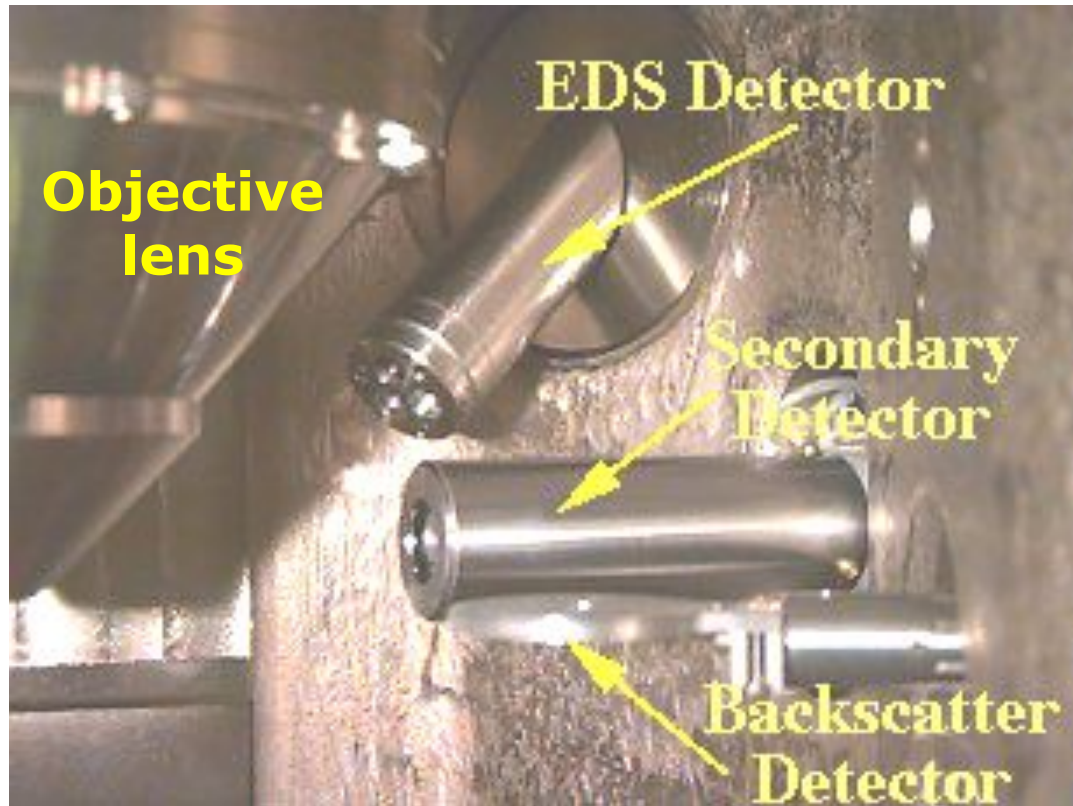


The Objective Lens - Focusing

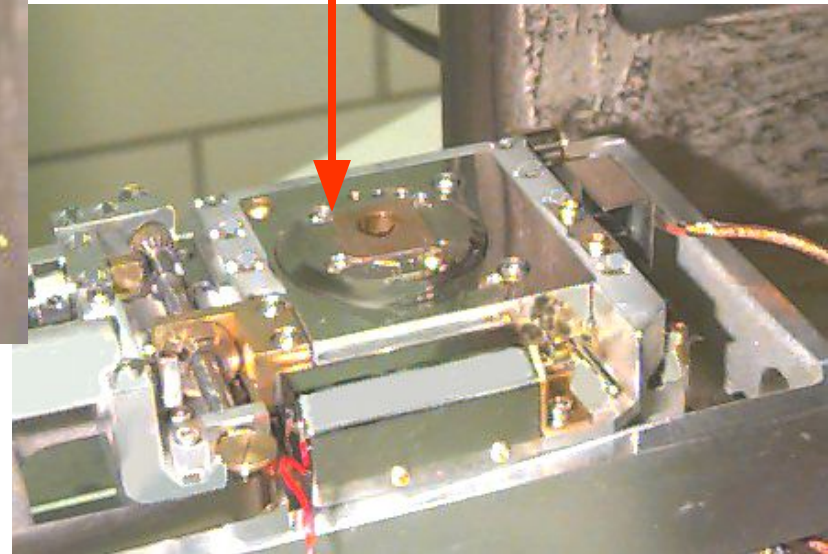
- Dengan mengubah arus pada lensa objektif, kekuatan medan magnet berubah dan oleh karena itu panjang fokus lensa objektif berubah.



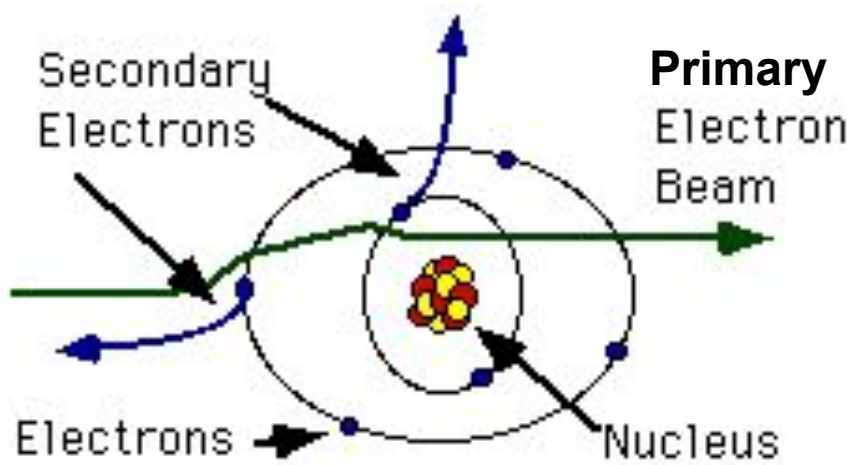
Electron Detectors and Sample Stage



Sample stage

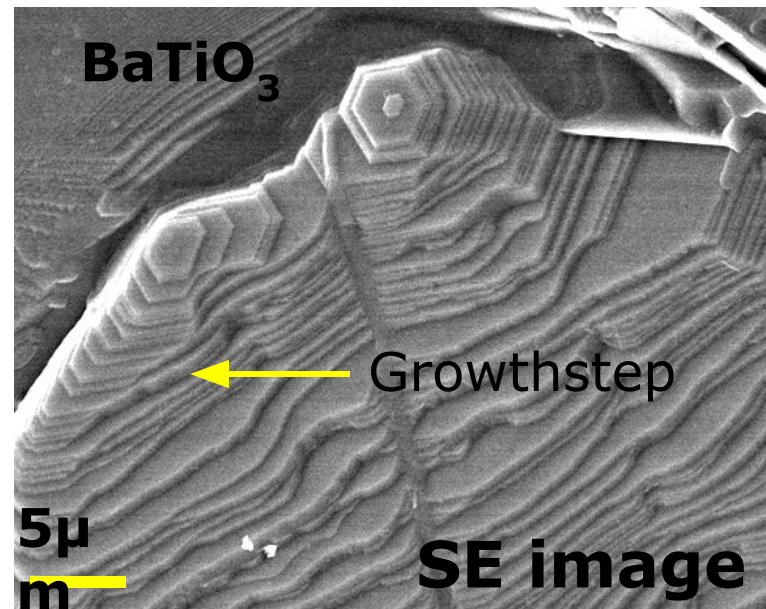


Secondary Electrons (SE)

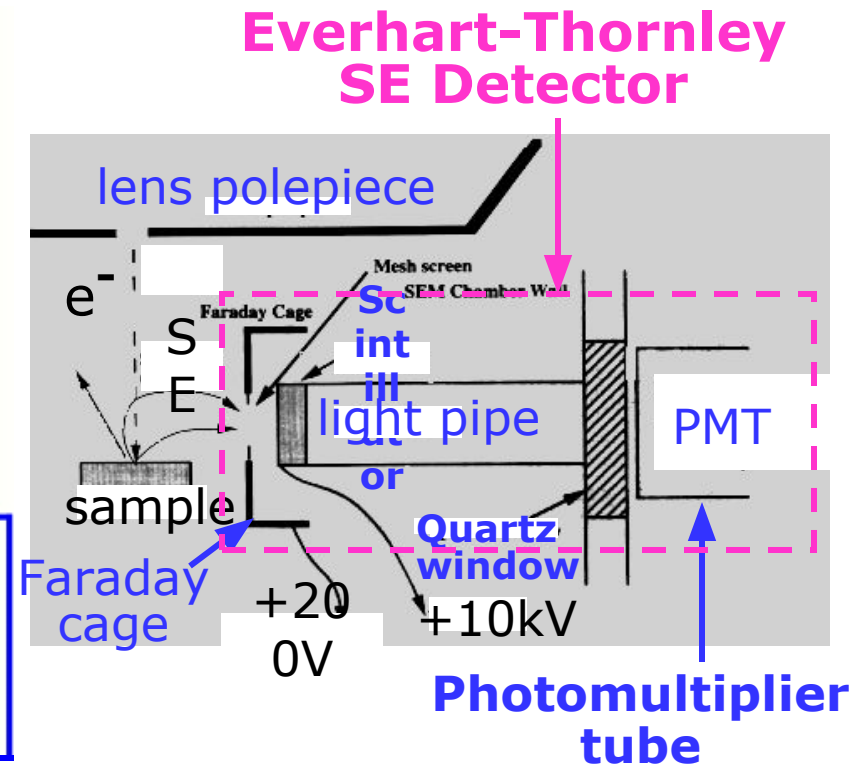
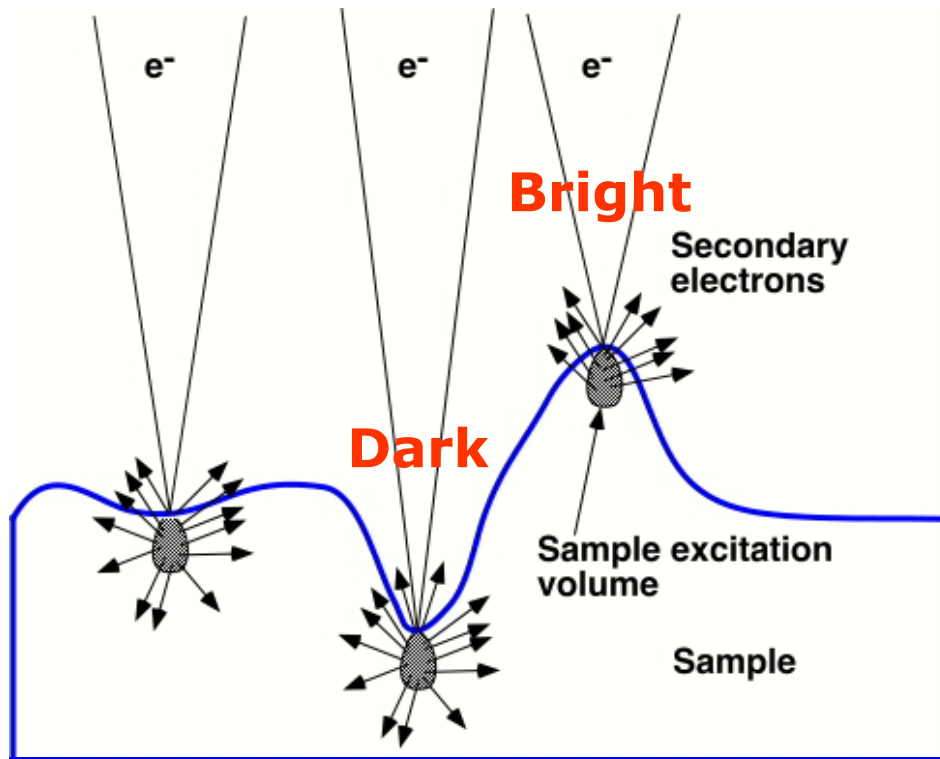


Dihasilkan oleh interaksi inelastis elektron energi tinggi dengan elektron valensi (atau konduksi) atom dalam spesimen, menyebabkan eaksi elektron dari atom. Elektron yang dikeluarkan ini dengan energi kurang dari 50eV disebut "elektron sekunder". Setiap elektron yang datang dapat menghasilkan beberapa elektron sekunder.

Produksi SE sangat terkait dengan topografi. Karena energinya yang rendah, hanya SE yang sangat dekat dengan permukaan (<10nm) yang dapat keluar dari sampel dan diperiksa (kedalaman lepas yang kecil).

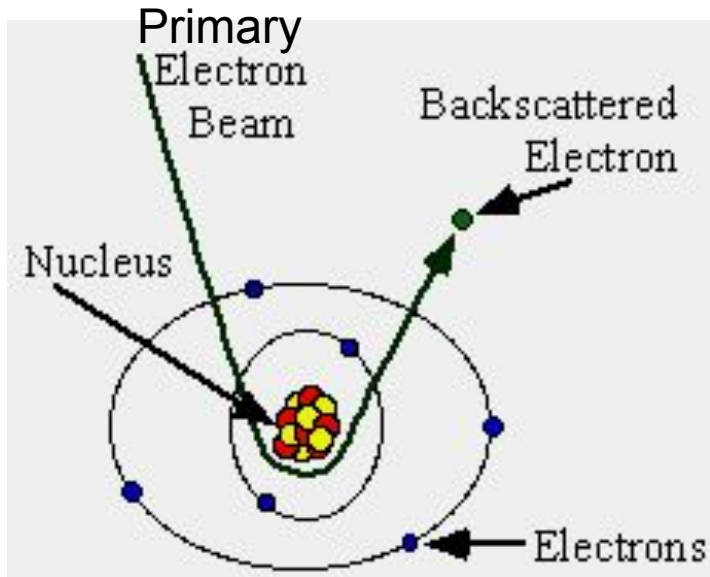


Topographical Contrast



Kontras topografi muncul karena pembangkitan SE bergantung pada sudut datang antara berkas dan sampel. Jadi variasi lokal pada sudut permukaan terhadap balok (kekasaran) mempengaruhi jumlah elektron yang keluar dari titik ke titik. Hasil "kontras topografi" adalah fungsi dari bentuk fisik spesimen.

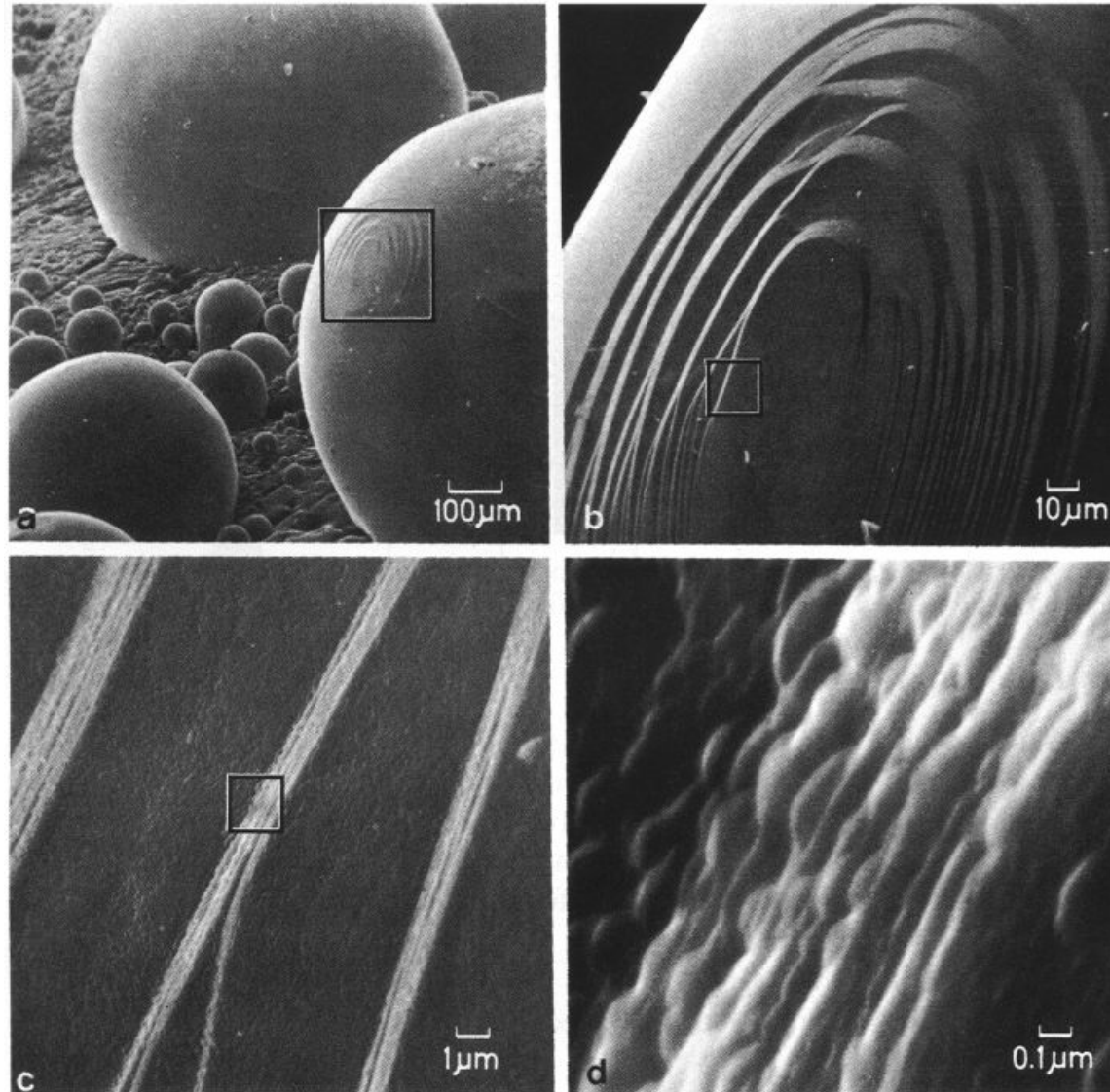
Backscattered Electrons (BSE)



BSE image from flat surface of an Al (**Z=13**) and Cu (**Z=29**) alloy

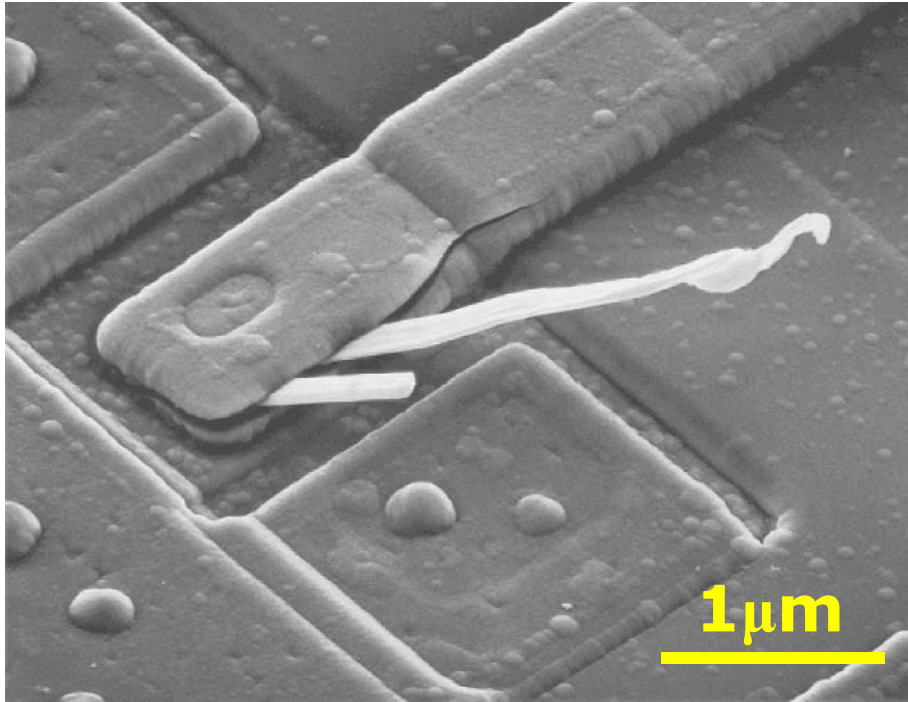
- BSE dihasilkan oleh interaksi elastis berkas elektron dengan inti atom dalam spesimen dan mereka memiliki energi tinggi dan escape depth yang besar.
- **BSE yield:** $\eta = n_{BS} / n_B \sim \text{function of atomic number, } Z$
- Gambar BSE menunjukkan karakteristik kontras nomor atom, yaitu, nomor atom tinggi tampak lebih terang daripada nomor atom rendah.
- η meningkat dengan kemiringan.

Image Magnification



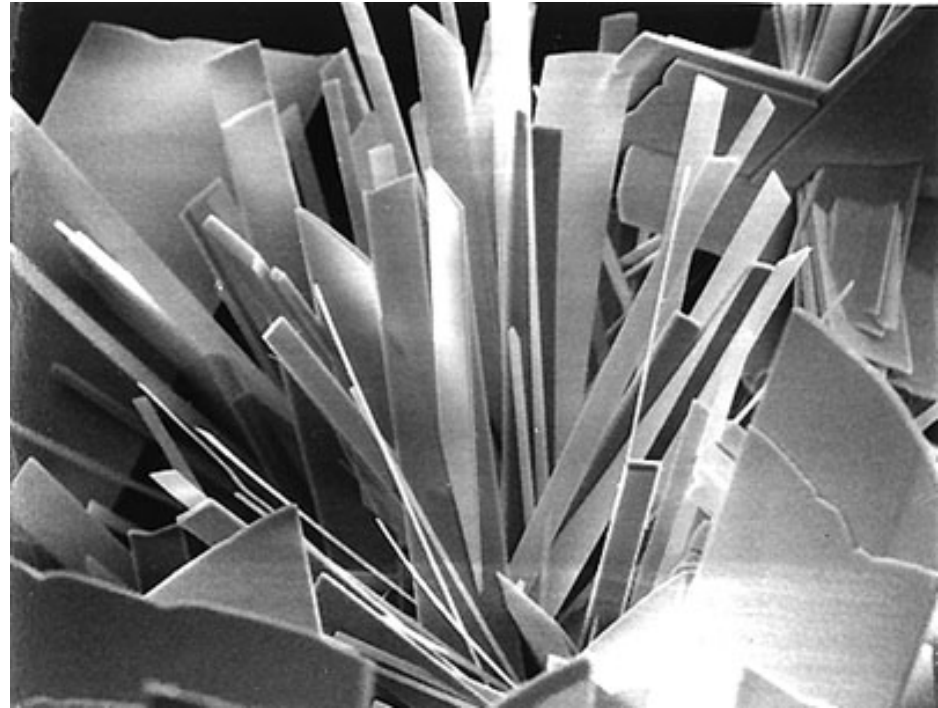
Example of a series of increasing magnification (spherical lead particles imaged in SE mode)

SE Images - Topographic Contrast



Defect in a semiconductor device

The debris shown here is an oxide fiber got stuck at a semiconductor device detected by SEM

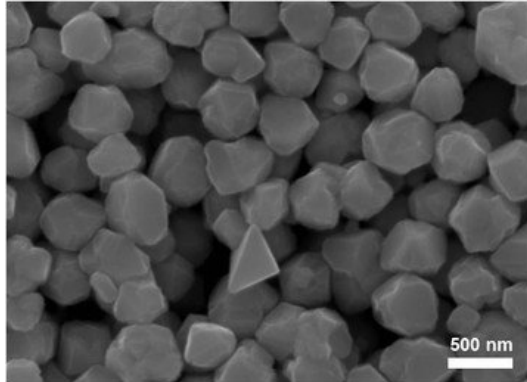


**Molybdenum
trioxide crystals**

Data SEM

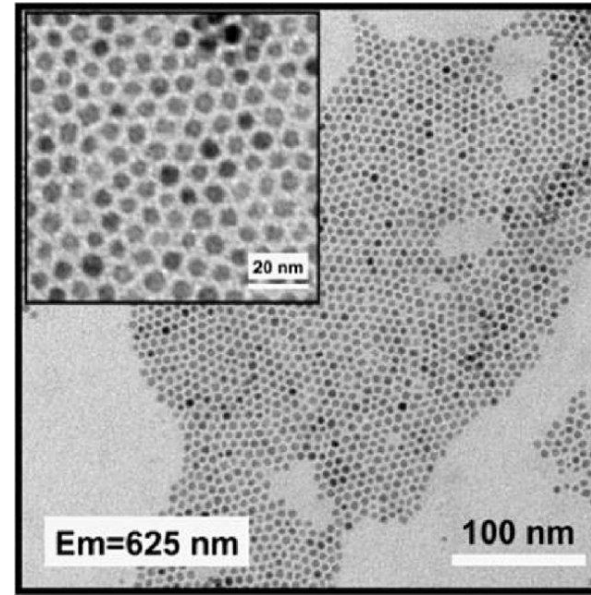
Cu nanoparticles

Tsai et al. Nanoscale Research Letters (2015) 10:357



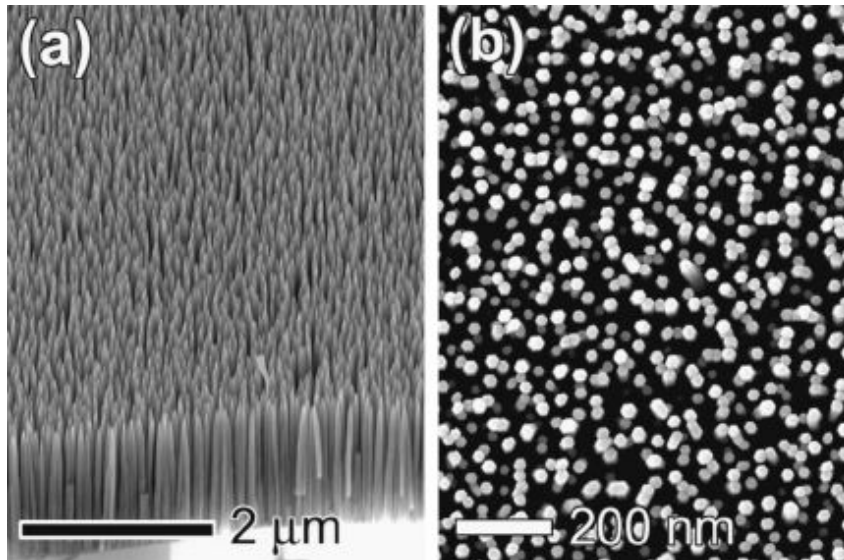
CdSe/ZnS quantum dots

Analytical Letters 51(6):921-934 (2017)



Vertically well-aligned ZnO nanorods

Appl. Phys. Lett. 82, 964 (2003)



Analisa Data SEM



Link tutorial **analisa data SEM** dengan **imageJ** di youtube:

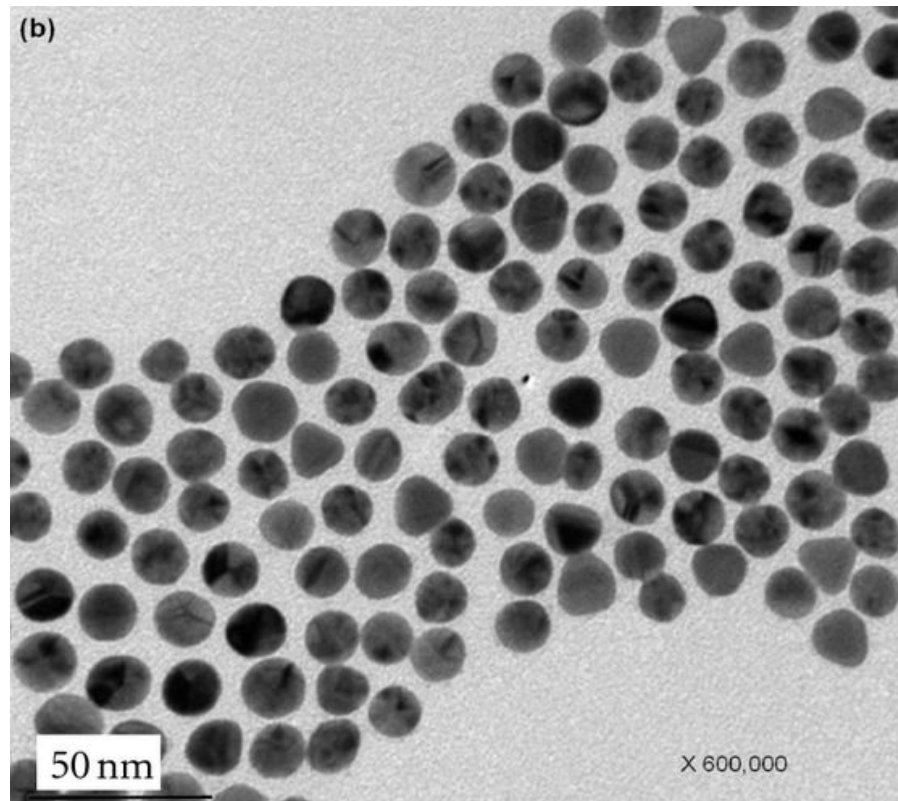
- https://www.youtube.com/watch?v=Cu1qvUtC_qw
- <https://www.youtube.com/watch?v=FiFwxoxOmNo>
- <https://www.youtube.com/watch?v=JQAZ--c9Yfl&t=45s>
- https://www.youtube.com/watch?v=_hgFx8vIx0I
- <https://www.youtube.com/watch?v=9NLo-LL4kko&t=619s>

Aplikasi SEM

1. Materials Science
2. Semiconductor Inspection
3. Microchip Assembly
4. Forensic Investigations (Cek Perhiasan; Analisis Tulisan Tangan Dan Pemeriksaan Keaslian Uang Kertas)
5. Biological Sciences
6. Soil And Rock Sampling
7. Medical Science (Mengidentifikasi Penyakit Dan Virus; Menguji Vaksinasi Dan Obat-obatan Baru; Membandingkan Sampel Jaringan Antara Pasien Dalam Kelompok Kontrol Dan Kelompok Uji; Menguji Sampel Selama Masa Hidup Pasien)

Tugas

- Hitunglah ukuran rata-rata partikel berikut dengan aplikasi imageJ atau lainnya
- Atau dengan menghitung manual (gunakan 20 sampel partikel).
Tandai partikel mana yang dihitung.
- Sajikan hasilnya dalam bentuk histogram (distribusi ukuran partikel).
- Tugas diketik dengan format PDF



Terima Kasih 😊